

LAPORAN PROJECT
PERANCANGAN & IMPLEMENTASI SISTEM BASIS DATA RELASIONAL
SISTEM PENGGAJIAN (PAYROLL)

Dosen Pengampu:
Luthfia Maharani, S.Stat., M.Stat.



Disusun Oleh:

Azra Dita Nurcahyati	K1D024041
Nadia Marsha	K1D024046
Nur Aliyah Zizi Hamidah	K1D024053
Affifah Tharra Arendra	K1D024067

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA
PURWOKERTO
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai perusahaan untuk memanfaatkan sistem berbasis komputer dalam mendukung aktivitas operasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu proses penting yang membutuhkan pengelolaan data secara akurat dan efisien adalah proses penggajian karyawan (payroll). Penggajian tidak hanya berkaitan dengan pemberian gaji pokok, tetapi juga melibatkan perhitungan tunjangan, lembur, potongan, pajak, serta penyusunan slip gaji setiap periode tertentu.

Pada banyak perusahaan, proses penggajian yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan perhitungan, duplikasi data, keterlambatan penyajian laporan, serta kesulitan dalam melakukan pencarian dan pengelolaan data karyawan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas kerja bagian sumber daya manusia (HRD) maupun keuangan, serta berpotensi menimbulkan ketidakpuasan karyawan terhadap hasil penggajian yang diterima.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem basis data yang mampu mengelola seluruh informasi terkait penggajian secara terintegrasi. Sistem Penggajian (Payroll) dirancang untuk menyimpan, mengolah, dan menyediakan informasi mengenai data karyawan, jabatan, presensi, lembur, potongan, pajak, hingga slip gaji secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses penggajian diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, efektif, dan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan perancangan basis data Sistem Penggajian yang mampu mengintegrasikan berbagai data terkait penggajian, sehingga proses pengelolaan data karyawan, perhitungan gaji, dan penyusunan laporan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana menganalisis kebutuhan Sistem Penggajian (Payroll), meliputi identifikasi pengguna, kebutuhan fungsional, dan aturan bisnis yang berlaku?

2. Bagaimana merancang basis data Sistem Penggajian menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) serta memetakannya ke dalam skema relasional (logical design) yang sesuai dengan kebutuhan sistem?
3. Bagaimana menerapkan proses normalisasi basis data hingga bentuk normal ketiga (3NF) untuk menghasilkan struktur data yang efisien dan meminimalkan redundansi?
4. Bagaimana mengimplementasikan basis data Sistem Penggajian menggunakan MySQL, termasuk pembuatan tabel, relasi, *constraint*, serta pengisian data *dummy* yang realistis?
5. Bagaimana menyusun berbagai *query sql* dan objek basis data lanjutan, seperti *view*, *stored procedure*, *trigger*, dan *function*, untuk mendukung proses pengelolaan penggajian?

1.3 Tujuan

Adapun Tujuan dari Penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi kebutuhan Sistem Penggajian (*Payroll*), meliputi pengguna sistem, kebutuhan fungsional, dan aturan bisnis yang berlaku.
2. Merancang basis data Sistem Penggajian menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) serta memetakannya ke dalam skema relasional (*logical design*) yang sesuai dengan kebutuhan sistem.
3. Menerapkan proses normalisasi basis data hingga bentuk normal ketiga (3NF) untuk menghasilkan struktur basis data yang efisien, terorganisir, dan meminimalkan redundansi data.
4. Mengimplementasikan basis data Sistem Penggajian menggunakan MySQL melalui pembuatan tabel, relasi, *constraint*, serta pengisian data *dummy* yang realistis.
5. Menyusun *query sql* dan mengembangkan objek basis data lanjutan, seperti *view*, *stored procedure*, *trigger*, dan *function*, guna mendukung pengelolaan data penggajian secara efektif.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan Manfaat sebagai berikut:

1. Membantu pengelolaan data penggajian karyawan agar lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses.
2. Meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses perhitungan gaji, tunjangan, lembur, potongan, dan pajak karyawan.

3. Mengurangi risiko terjadinya kesalahan, redundansi, dan inkonsistensi data dalam proses penggajian.
4. Mempermudah penyusunan laporan dan penyajian informasi penggajian secara cepat dan tepat.
5. Menjadi sarana penerapan konsep basis data, seperti perancangan ERD, normalisasi, implementasi SQL, serta penggunaan objek basis data lanjutan pada studi kasus nyata.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Deskripsi Studi Kasus dan Ruang Lingkup

a. Deskripsi Studi Kasus

Pada banyak perusahaan, proses pengelolaan penggajian melibatkan berbagai jenis data yang saling berkaitan, seperti data departemen, jabatan, karyawan, presensi, lembur, tunjangan, potongan, pajak, serta periode penggajian. Kompleksitas data tersebut menyebabkan proses penggajian menjadi cukup rumit, terutama jika masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen fisik atau aplikasi spreadsheet sederhana. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan data, kesalahan perhitungan gaji, keterlambatan pembayaran, duplikasi data, serta kesulitan dalam penyusunan laporan penggajian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Informasi Penggajian (Payroll System) yang mampu mengintegrasikan seluruh data yang berkaitan dengan proses penggajian dalam satu basis data terpusat. Sistem ini dirancang untuk membantu bagian Human Resource Department (HRD) dan bagian Keuangan dalam mengelola data karyawan, mencatat kehadiran, mengelola data lembur, menghitung tunjangan dan potongan, menghitung pajak, hingga menghasilkan slip gaji secara otomatis.

Dalam sistem ini, setiap karyawan ditempatkan pada suatu jabatan yang berada dalam departemen tertentu. Jabatan yang dimiliki karyawan menentukan besaran gaji pokok dan tunjangan yang akan diterima. Selain itu, sistem juga mencatat data presensi sebagai dasar pemantauan kehadiran karyawan serta data lembur yang dapat menambah pendapatan karyawan. Di sisi lain, sistem juga mengelola berbagai jenis potongan dan pajak yang akan mengurangi jumlah penghasilan yang diterima.

Proses penggajian dilakukan berdasarkan periode tertentu, misalnya bulanan. Pada akhir setiap periode penggajian, sistem akan melakukan perhitungan gaji secara otomatis dengan mengakumulasi seluruh komponen penghasilan dan pengurangan

yang dimiliki setiap karyawan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disimpan dalam bentuk slip gaji yang berisi rincian gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, pajak, serta gaji bersih yang diterima karyawan.

b. Ruang lingkup Sistem

- Pengelolaan data departemen dan jabatan
- Pengelolaan data karyawan
- Pencatatan presensi
- Pengelolaan lembur
- Pengelolaan tunjangan dan potongan
- Pengelolaan pajak
- Pengelolaan periode gaji
- Perhitungan gaji otomatis
- Pembuatan dan pencetakan slip gaji
- Penyimpanan detail komponen gaji

2.2 Identifikasi Aktor (Pengguna)

a. Admin Human Resource Department (HRD)

Admin HRD merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data sumber daya manusia yang digunakan dalam proses penggajian.

Tugas Admin :

- Mengelola data departemen.
- Mengelola data jabatan.
- Mengelola data karyawan.
- Mengelola data presensi karyawan.
- Mengelola data lembur.
- Mengelola data tunjangan.
- Mengelola data potongan.
- Mengelola periode penggajian.

b. Staff Payroll

Staff Payroll merupakan pengguna yang bertugas mengelola dan melakukan perhitungan gaji karyawan berdasarkan data kehadiran, jabatan, tunjangan, dan potongan yang berlaku.

Tugas Staff Payroll:

- Mengelola data pajak.
- Menghitung total penghasilan karyawan.
- Menghitung pajak dan potongan gaji.
- Membuat slip gaji.
- Mencetak laporan penggajian.

c. Staff

Staff merupakan pengguna sistem yang menerima informasi hasil penggajian berupa slip gaji dan rincian komponen gaji, serta dapat melihat data penghasilan, tunjangan, dan potongan yang diterima pada setiap periode penggajian.

Tugas Karyawan:

- Melihat data pribadi.
- Melihat riwayat kehadiran.
- Melihat informasi lembur.
- Melihat dan mencetak slip gaji.

2.3 Daftar Kebutuhan Fungsional Data

a. Pengelolaan Data Departemen

Sistem harus mampu mengelola data departemen yang ada di perusahaan, meliputi penambahan, perubahan, penghapusan, dan penampilan data departemen

b. Pengelolaan Data Jabatan

Sistem harus mampu mengelola data jabatan yang dimiliki setiap departemen serta menyimpan informasi gaji pokok yang sesuai dengan jabatan tersebut.

c. Pengelolaan Data Karyawan

Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data karyawan, seperti NIK, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, tanggal masuk, status karyawan, dan jabatan yang dimiliki

d. Pengelolaan Data Presensi

Sistem harus mampu mencatat dan menyimpan data kehadiran karyawan yang meliputi tanggal presensi, jam masuk, jam keluar, serta status kehadiran.

e. Pengelolaan Data Lembur

Sistem harus mampu mencatat data lembur karyawan, termasuk tanggal lembur, jumlah jam lembur, tarif per jam, dan status persetujuan lembur.

f. Pengelolaan Data Tunjangan

Sistem harus mampu mengelola data tunjangan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jabatan yang dimiliki.

g. **Pengelolaan Data Potongan**

Sistem harus mampu mengelola berbagai jenis potongan gaji yang dikenakan kepada karyawan, seperti potongan keterlambatan, absensi, atau potongan lainnya.

h. **Pengelolaan Data Pajak**

Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data pajak yang digunakan dalam proses perhitungan gaji karyawan.

i. **Pengelolaan Periode Penggajian**

Sistem harus mampu membuat dan mengelola periode penggajian berdasarkan bulan dan tahun tertentu sebagai dasar perhitungan gaji.

j. **Perhitungan Gaji Karyawan**

Sistem harus mampu menghitung gaji karyawan secara otomatis berdasarkan gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, dan pajak yang berlaku.

k. **Pembuatan Slip Gaji**

Sistem harus mampu menghasilkan slip gaji yang berisi rincian komponen penghasilan dan potongan setiap karyawan pada periode tertentu.

l. **Penyimpangan Riwayat Penggajian**

Sistem harus mampu menyimpan riwayat penggajian setiap karyawan sehingga dapat digunakan sebagai arsip dan bahan pelaporan di masa mendatang.

2.4 Business Rules

- a. Setiap karyawan hanya dapat terdaftar pada satu jabatan aktif dalam satu periode kerja.
- b. Setiap karyawan wajib memiliki id_karyawan yang unik dan tidak boleh sama dengan karyawan lainnya.
- c. Gaji pokok karyawan ditentukan berdasarkan jabatan yang dimiliki.
- d. Tunjangan diberikan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan jabatan karyawan.
- e. Data presensi karyawan harus dicatat setiap hari kerja sebagai dasar evaluasi kehadiran.
- f. Karyawan yang tidak hadir tanpa keterangan dapat dikenakan potongan gaji sesuai ketentuan perusahaan.
- g. Lembur hanya dapat dihitung apabila telah mendapatkan persetujuan dari atasan atau manajer terkait.

- h. Total upah lembur dihitung berdasarkan jumlah jam lembur dan tarif lembur yang berlaku.
- i. Setiap potongan gaji harus memiliki jenis potongan dan nominal yang jelas.
- j. Pajak penghasilan karyawan dihitung berdasarkan persentase pajak yang telah ditetapkan perusahaan atau peraturan perpajakan yang berlaku.
- k. Setiap karyawan hanya dapat memiliki satu slip gaji pada satu periode penggajian.
- l. Slip gaji harus memuat rincian gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, pajak, dan gaji bersih.
- m. Gaji kotor dihitung dengan rumus:
$$\text{Gaji Kotor} = \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan} + \text{Upah Lembur}.$$
- n. Gaji bersih dihitung dengan rumus:
$$\text{Gaji Bersih} = \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan} + \text{Upah Lembur} - \text{Potongan} - \text{Pajak}.$$
- o. Seluruh data penggajian yang telah diproses harus disimpan sebagai arsip perusahaan dan tidak dapat dihapus tanpa otorisasi administrator.
- p. Karyawan yang berstatus tidak aktif atau telah mengundurkan diri tidak dapat dimasukkan ke dalam periode penggajian berikutnya.
- q. Setiap perubahan data gaji, tunjangan, atau potongan harus dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai.

BAB III

PERANCANGAN (ERD, NORMALISASI, DATA DICTIONARY)

3.1 Identifikasi Entitas Dan Atribut

a. Tabel departemen

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_departemen	VARCHAR(10)	✓	-	ID departemen
nama_departemen	VARCHAR(100)	-	-	Nama departemen

Tabel 1 Tabel Departemen

b. Tabel Jabatan

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_jabatan	VARCHAR(10)	✓	-	ID jabatan
id_departemen	VARCHAR(10)	-	✓	Departemen
nama_jabatan	VARCHAR(100)	-	-	Nama jabatan
gaji_pokok	DECIMAL(12,2)	-	-	Gaji pokok jabatan

Tabel 2 Tabel Jabatan

c. Tabel Tunjangan

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_tunjangan	VARCHAR(10)	✓	-	ID tunjangan
id_jabatan	VARCHAR(10)	-	✓	Jabatan
nama_tunjangan	VARCHAR(100)	-	-	Nama tunjangan
nominal_tunjangan	DECIMAL(12,2)	-	-	Nominal tunjangan

Tabel 3 Tabel Tunjangan

d. Tabel Karyawan

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_karyawan	VARCHAR(10)	✓	-	ID karyawan
id_jabatan	VARCHAR(10)	-	✓	Jabatan
nik	VARCHAR(20)	-	-	Nomor induk karyawan
nama_karyawan	VARCHAR(100)	-	-	Nama karyawan
jenis_kelamin	CHAR(1)	-	-	Jenis kelamin
alamat	TEXT	-	-	Alamat karyawan
no_hp	VARCHAR(15)	-	-	Nomor telepon
email	VARCHAR(100)	-	-	Email karyawan
tanggal_masuk	DATE	-	-	Tanggal masuk kerja
status_karyawan	VARCHAR(20)	-	-	Status karyawan

Tabel 4 Tabel Karyawan

e. Tabel Presensi

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_presensi	VARCHAR(10)	✓	-	ID presensi
id_karyawan	VARCHAR(10)	-	✓	Karyawan
tanggal	DATE	-	-	Tanggal presensi
jam_masuk	TIME	-	-	Jam masuk
jam_keluar	TIME	-	-	Jam keluar

status_hadir	VARCHAR(20)	-	-	Status kehadiran
--------------	-------------	---	---	------------------

Tabel 5 Tabel Presensi

f. Tabel Lembur

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_lembur	VARCHAR(10)	✓	-	ID lembur
id_karyawan	VARCHAR(10)	-	✓	Karyawan
tanggal_lembur	DATE	-	-	Tanggal lembur
jumlah_jam	DECIMAL(4,2)	-	-	Jumlah jam lembur
tarif_per_jam	DECIMAL(12,2)	-	-	Tarif lembur per jam
status_persetujuan	VARCHAR(20)	-	-	Status persetujuan lembur

Tabel 6 Tabel Lembur

g. Tabel Potongan

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_potongan	VARCHAR(10)	✓	-	ID potongan
id_karyawan	VARCHAR(10)	-	✓	Karyawan
jenis_potongan	VARCHAR(100)	-	-	Jenis potongan
jumlah_potongan	DECIMAL(12,2)	-	-	Nominal potongan
tanggal_potongan	DATE	-	-	Tanggal potongan

Tabel 7 Tabel Potongan

h. Tabel Pajak

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_pajak	VARCHAR(10)	✓	-	ID pajak
jenis_pajak	VARCHAR(50)	-	-	Jenis pajak
persentase_pajak	DECIMAL(5,2)	-	-	Persentase pajak

Tabel 8 Tabel Pajak

i. Tabel Periode Gaji

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_periode	VARCHAR(10)	✓	-	ID periode gaji
tanggal_mulai	DATE	-	-	Tanggal mulai periode
tanggal_selesai	DATE	-	-	Tanggal selesai periode

Tabel 9 Tabel Periode Gaji

j. Tabel Slip Gaji

Atribut	Tipe Data		PK	FK	Keterangan
id_slip	VARCHAR(10)		✓	-	ID slip gaji
id_karyawan	VARCHAR(10)		-	✓	Karyawan
id_periode	VARCHAR(10)		-	✓	Periode gaji
id_pajak	VARCHAR(10)		-	✓	Pajak
tanggal_cetak	DATE		-	-	Tanggal cetak
total_gaji_pokok	DECIMAL(12,2)		-	-	Total gaji pokok
total_tunjang	DECIMAL(12,2)		-	-	Total

an	2,2)				tunjangan
total_lembur	DECIMAL(1 2,2)		-	-	Total lembur
total_potong an	DECIMAL(1 2,2)		-	-	Total potongan
total_pajak	DECIMAL(1 2,2)		-	-	Total pajak
gaji_bersih	DECIMAL(1 2,2)		-	-	Gaji bersih

Tabel 10 Tabel Slip Gaji

k. Tabel Detail Slip gaji

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_detail_slip	VARCHAR(10)	✓	-	ID detail slip
id_slip	VARCHAR(10)	-	✓	Slip gaji
komponen_gaji	VARCHAR(100)	-	-	Nama komponen gaji
jenis_komponen	VARCHAR(20)	-	-	Jenis komponen
jumlah	DECIMAL(12,2)	-	-	Nominal komponen

Tabel 11 Tabel Detail Slip Gaji

Normalisasi Tabel Detail Slip Gaji (3NF)

- Tabel Komponen Gaji

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_komponen	VARCHAR	✓	-	ID komponen
nama_komponen	VARCHAR (100)	-	-	Nama komponen
jenis_komponen	VARCHAR (20)	-	-	Jenis komponen

Tabel 12 Tabel Komponen gaji

- Tabel Detai Slip Gaji

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
---------	-----------	----	----	------------

id_detail_slip	VARCHAR	✓	-	ID detail slip
id_slip	VARCHAR	-	✓	Slip gaji
id_komponen	VARCHAR	-	✓	ID Komponen
Jumlah	DECIMAL(12,2)	-	-	Nominal komponen

Tabel 13 Tabel Detail Slip Gaji

3.2 ERD Konseptual

a. Daftar Entitas

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem penggajian (Payroll), diperoleh entitas-entitas sebagai berikut:

- Departemen
- Jabatan
- Tunjangan
- Karyawan
- Presensi
- Lembur
- Potongan
- Pajak
- Periode_Gaji
- Slip_Gaji
- Detail_Slip_Gaji
- Komponen_Gaji
- Komponen gaji

b. Relasi dan Kardinalitas

No	Entitas 1	Relasi	Entitas 2	Kardinalitas
1	Departemen	memiliki	Jabatan	1 : M
2	Jabatan	memiliki	Tunjangan	1 : M
3	Jabatan	ditempati oleh	Karyawan	1 : M

4	Karyawan	memiliki	Presensi	1 : M
5	Karyawan	melakukan	Lembur	1 : M
6	Karyawan	memiliki	Potongan	1 : M
7	Karyawan	memiliki	Slip_Gaji	1 : M
8	Periode_Gaji	digunakan pada	Slip_Gaji	1 : M
9	Pajak	digunakan pada	Slip_Gaji	1 : M
10	Slip_Gaji	memiliki	Detail_Slip_Gaji	1 : M
11	Komponen Gaji	digunakan pada	Detail_Slip_Gaji	1:M

c. Penjelasan Hubungan Antar Entitas

- Departemen – Jabatan
Satu departemen dapat memiliki banyak jabatan, sedangkan satu jabatan hanya berada pada satu departemen. (1 : M).
- Jabatan – Tunjangan
Satu jabatan dapat memiliki lebih dari satu jenis tunjangan, sedangkan satu tunjangan hanya terkait dengan satu jabatan. (1 : M).
- Jabatan – Karyawan
Satu jabatan dapat ditempati oleh banyak karyawan, sedangkan satu karyawan hanya memiliki satu jabatan aktif. (1 : M).
- Karyawan – Presensi
Satu karyawan dapat memiliki banyak data presensi selama masa kerja, sedangkan satu data presensi hanya dimiliki oleh satu karyawan. (1 : M).
- Karyawan – Lembur
Satu karyawan dapat memiliki banyak data lembur, sedangkan satu data lembur hanya terkait dengan satu karyawan. (1 : M).
- Karyawan – Potongan

Satu karyawan dapat memiliki banyak data potongan gaji, sedangkan satu data potongan hanya dimiliki oleh satu karyawan. (1 : M).

- Karyawan – Slip_Gaji

Satu karyawan dapat menerima banyak slip gaji pada periode yang berbeda, sedangkan satu slip gaji hanya dimiliki oleh satu karyawan. (1 : M).

- Periode_Gaji – Slip_Gaji

Satu periode penggajian dapat digunakan untuk banyak slip gaji, sedangkan satu slip gaji hanya berada pada satu periode penggajian. (1 : M).

- Pajak – Slip_Gaji

Satu jenis pajak dapat digunakan pada banyak slip gaji, sedangkan satu slip gaji hanya menggunakan satu jenis pajak. (1 : M).

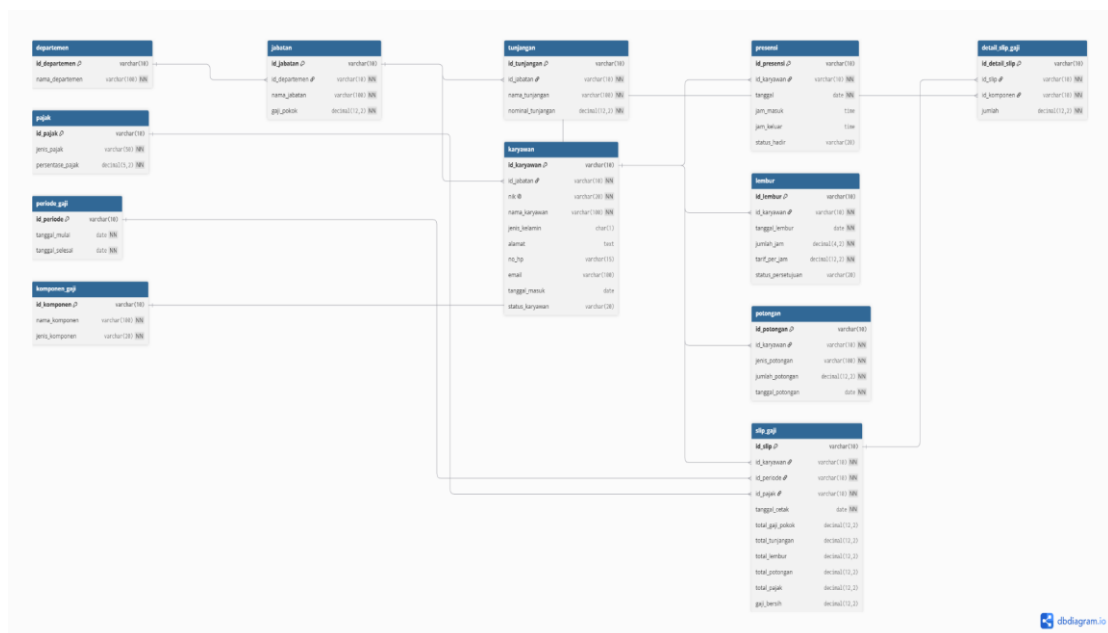
- Slip_Gaji – Detail_Slip_Gaji

Satu slip gaji memiliki banyak detail komponen gaji, sedangkan satu detail komponen hanya terkait dengan satu slip gaji. (1 : M).

- Komponen_Gaji – Detail_Slip_Gaji

Satu komponen gaji dapat muncul pada banyak detail slip gaji, sedangkan satu detail slip gaji hanya merepresentasikan satu komponen gaji. (1 : M)

d. ERD



BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Database

Implementasi database dilakukan menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS). Database yang dibangun diberi nama db_payroll dan digunakan untuk mengelola seluruh data yang berkaitan dengan sistem penggajian karyawan. Struktur database dirancang berdasarkan hasil normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) sehingga mampu meminimalkan redundansi data dan menjaga integritas informasi.

Database payroll terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan, yaitu tabel departemen, jabatan, tunjangan, karyawan, presensi, lembur, potongan, pajak, periode_gaji, slip_gaji, komponen_gaji, dan detail_slip_gaji. Hubungan antar tabel dibangun menggunakan primary key dan foreign key sehingga proses penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data dapat dilakukan secara terstruktur dan konsisten.

4.1.1 Database db_payroll

a. Definisi Implementasi

Database db_payroll merupakan database utama yang digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan sistem payroll. Database ini menjadi tempat penyimpanan seluruh tabel, relasi, view, stored procedure, trigger, dan function yang digunakan dalam sistem. Implementasi database dilakukan menggunakan MySQL sehingga seluruh proses pengelolaan data dapat dilakukan secara terintegrasi.

b. Sintaks

```
CREATE DATABASE db_payroll;  
USE db_payroll;
```

Berdasarkan hasil implementasi, database db_payroll berhasil dibuat dan dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh objek database. Database ini menjadi fondasi utama sistem payroll karena seluruh proses penyimpanan dan pengolahan data dilakukan di dalam database tersebut.

4.1.2 Tabel Departemen

a. Definisi Implementasi

Tabel departemen digunakan untuk menyimpan informasi mengenai bagian atau unit kerja dalam perusahaan. Tabel ini berfungsi sebagai data master yang akan digunakan oleh tabel jabatan dan karyawan untuk menunjukkan struktur organisasi perusahaan.

b. Sintaks

```
-- 1. DEPARTEMEN  
CREATE TABLE departemen (  
    id_departemen VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama_departemen VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Implementasi tabel departemen berhasil dilakukan dengan menggunakan id_departemen sebagai primary key. Tabel ini memungkinkan sistem mengelompokkan data jabatan dan karyawan berdasarkan unit kerja masing-masing. Dengan adanya tabel departemen, redundansi data dapat diminimalkan karena informasi departemen hanya disimpan satu kali dan dapat digunakan oleh banyak tabel melalui relasi foreign key.

4.1.3 Tabel Jabatan

a. Definisi Implementasi

Tabel jabatan digunakan untuk menyimpan informasi posisi pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Setiap jabatan memiliki gaji pokok yang berbeda dan terhubung dengan departemen tertentu.

b. Sintaks

```
-- 2. JABATAN  
CREATE TABLE jabatan (  
    id_jabatan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    id_departemen VARCHAR(10) NOT NULL,  
    nama_jabatan VARCHAR(100) NOT NULL,  
    gaji_pokok DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT fk_jabatan_departemen  
    FOREIGN KEY (id_departemen)  
    REFERENCES departemen(id_departemen)  
);
```

Implementasi tabel jabatan berhasil dilakukan dengan memanfaatkan id_jabatan sebagai primary key dan id_departemen sebagai foreign key. Tabel ini menjadi

referensi utama dalam menentukan gaji pokok yang diterima karyawan. Relasi dengan tabel departemen juga memastikan bahwa setiap jabatan memiliki unit kerja yang jelas dalam struktur organisasi perusahaan.

4.1.4 Tabel Tunjangan

a. Definisi Implementasi

Tabel tunjangan digunakan untuk menyimpan berbagai jenis tunjangan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jabatan yang dimiliki.

b. Sintaks

```
-- 3. TUNJANGAN
CREATE TABLE tunjangan (
    id_tunjangan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_jabatan VARCHAR(10) NOT NULL,
    nama_tunjangan VARCHAR(100) NOT NULL,
    nominal_tunjangan DECIMAL(12,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_tunjangan_jabatan
    FOREIGN KEY (id_jabatan)
    REFERENCES jabatan(id_jabatan)
);
```

Implementasi tabel tunjangan berhasil dilakukan dengan menggunakan id_tunjangan sebagai primary key dan id_jabatan sebagai foreign key. Tabel ini memungkinkan sistem mengelola berbagai jenis tunjangan secara terpisah dari data jabatan maupun data karyawan. Dengan demikian, perubahan nominal tunjangan dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa memengaruhi struktur data lainnya.

4.1.5 Tabel Karyawan

a. Definisi Implementasi

Tabel karyawan digunakan untuk menyimpan seluruh identitas pegawai yang bekerja pada perusahaan. Tabel ini menjadi pusat data dalam sistem payroll.

b. Sintaks

```
- 4. KARYAWAN
CREATE TABLE karyawan (
    id_karyawan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
```

```

id_jabatan VARCHAR(10) NOT NULL,
nik VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
nama_karyawan VARCHAR(100) NOT NULL,
jenis_kelamin CHAR(1),
alamat TEXT,
no_hp VARCHAR(15),
email VARCHAR(100),
tanggal_masuk DATE,
status_karyawan VARCHAR(20),

CONSTRAINT fk_karyawan_jabatan
FOREIGN KEY (id_jabatan)
REFERENCES jabatan(id_jabatan)
);

```

Implementasi tabel karyawan berhasil dilakukan dengan menggunakan id_karyawan sebagai primary key dan id_jabatan sebagai foreign key. Tabel ini menyimpan berbagai informasi penting seperti identitas karyawan, data kontak, jabatan, serta informasi pendukung lainnya. Keberadaan tabel karyawan memungkinkan sistem mengelola data pegawai secara terintegrasi dan menjadi dasar dalam proses presensi, lembur, hingga penggajian.

4.1.6 Tabel Presensi

a. Definisi Implementasi

Tabel presensi digunakan untuk menyimpan data kehadiran karyawan yang menjadi salah satu komponen penting dalam sistem payroll. Informasi yang dicatat meliputi tanggal kehadiran, jam masuk, jam keluar, dan status kehadiran karyawan.

b. Sintaks

```

-- 5. PRESENSI
CREATE TABLE presensi (
    id_presensi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
    tanggal DATE NOT NULL,
    jam_masuk TIME,
    jam_keluar TIME,

```

```

status_hadir VARCHAR(20),

CONSTRAINT fk_presensi_karyawan
FOREIGN KEY (id_karyawan)
REFERENCES karyawan(id_karyawan)
);

```

Implementasi tabel presensi berhasil dilakukan dengan menggunakan id_presensi sebagai primary key dan id_karyawan sebagai foreign key yang terhubung dengan tabel karyawan. Tabel ini memungkinkan sistem mencatat aktivitas kehadiran setiap karyawan secara terstruktur. Data yang tersimpan nantinya digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi kedisiplinan dan perhitungan penggajian.

4.1.7 Tabel Lembur

a. Definisi Implementasi

Tabel lembur digunakan untuk menyimpan informasi mengenai aktivitas kerja tambahan yang dilakukan oleh karyawan di luar jam kerja normal. Data lembur menjadi salah satu komponen yang dapat menambah pendapatan karyawan dalam proses penggajian.

b. Sintaks

```

-- 6. LEMBUR
CREATE TABLE lembur (
    id_lembur VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
    tanggal_lembur DATE NOT NULL,
    jumlah_jam DECIMAL(4,2) NOT NULL,
    tarif_per_jam DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    status_persetujuan VARCHAR(20),

    CONSTRAINT fk_lembur_karyawan
    FOREIGN KEY (id_karyawan)
    REFERENCES karyawan(id_karyawan)
);

```

Implementasi tabel lembur berhasil dilakukan dengan menggunakan id_lembur sebagai primary key dan id_karyawan sebagai foreign key. Tabel ini memungkinkan sistem

mencatat jumlah jam lembur yang dilakukan oleh setiap karyawan. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam perhitungan tambahan penghasilan sehingga proses penggajian dapat dilakukan secara lebih akurat.

4.1.8 Tabel Potongan

a. Definisi Implementasi

Tabel potongan digunakan untuk menyimpan berbagai jenis pengurangan gaji yang dikenakan kepada karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Potongan dapat berasal dari keterlambatan, ketidakhadiran, maupun pelanggaran tertentu.

b. Sintaks

```
-- 7. POTONGAN
CREATE TABLE potongan (
    id_potongan VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
    jenis_potongan VARCHAR(100) NOT NULL,
    jumlah_potongan DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    tanggal_potongan DATE NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_potongan_karyawan
    FOREIGN KEY (id_karyawan)
    REFERENCES karyawan(id_karyawan)
);
```

Implementasi tabel potongan berhasil dilakukan dengan menggunakan id_potongan sebagai primary key. Tabel ini berfungsi untuk mencatat seluruh komponen pengurangan penghasilan secara terpisah sehingga proses perhitungan gaji bersih dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Data yang tersimpan juga memudahkan proses audit dan pelacakan riwayat potongan gaji.

4.1.9 Tabel Pajak

a. Definisi Implementasi

Tabel pajak digunakan untuk menyimpan informasi mengenai jenis pajak dan persentase pajak yang diterapkan dalam sistem penggajian. Data ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sintaks

-- 8. PAJAK

```
CREATE TABLE pajak (  
    id_pajak VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    jenis_pajak VARCHAR(50) NOT NULL,  
    persentase_pajak DECIMAL(5,2) NOT NULL  
);
```

Implementasi tabel pajak dilakukan untuk mendukung proses perhitungan pajak penghasilan secara sistematis. Dengan memisahkan data pajak ke dalam tabel tersendiri, perubahan tarif pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa mempengaruhi struktur tabel lainnya. Tabel ini berfungsi sebagai referensi dalam proses perhitungan gaji bersih setelah dikurangi kewajiban pajak yang berlaku. Hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel pajak berhasil dibuat dan mampu menyimpan informasi pajak yang diperlukan dalam proses payroll.

4.1.10 Tabel Periode Gaji

a. Definisi Implementasi

Tabel periode_gaji digunakan untuk menyimpan informasi mengenai periode penggajian yang berlaku dalam perusahaan. Periode gaji biasanya terdiri atas tanggal awal dan tanggal akhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan gaji dalam satu siklus pembayaran.

b. Sintaks

-- 9. PERIODE GAJI

```
CREATE TABLE periode_gaji (  
    id_periode VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    tanggal_mulai DATE NOT NULL,  
    tanggal_selesai DATE NOT NULL  
);
```

Implementasi tabel periode_gaji bertujuan untuk mengelola siklus penggajian secara terstruktur. Setiap proses penggajian harus terhubung dengan satu periode tertentu agar riwayat pembayaran dapat dicatat dengan baik. Dengan adanya tabel ini, perusahaan dapat melakukan pelacakan pembayaran gaji berdasarkan bulan atau periode tertentu. Selain itu, tabel periode_gaji juga memudahkan proses pembuatan laporan penggajian karena setiap transaksi dapat dikelompokkan berdasarkan periode yang sesuai.

4.1.11 Tabel Slip Gaji

a. Definisi Implementasi

Tabel slip_gaji digunakan untuk menyimpan hasil akhir perhitungan penggajian setiap karyawan pada periode tertentu. Tabel ini berisi informasi mengenai total pendapatan, total potongan, pajak, serta gaji bersih yang diterima oleh karyawan.

b. Sintaks

```
-- 10. SLIP GAJI
CREATE TABLE slip_gaji (
    id_slip VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_karyawan VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_periode VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_pajak VARCHAR(10) NOT NULL,
    tanggal_cetak DATE NOT NULL,
    total_gaji_pokok DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    total_tunjangan DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    total_lembur DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    total_potongan DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    total_pajak DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    gaji_bersih DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,

    CONSTRAINT fk_slip_karyawan
    FOREIGN KEY (id_karyawan)
    REFERENCES karyawan(id_karyawan),

    CONSTRAINT fk_slip_periode
    FOREIGN KEY (id_periode)
    REFERENCES periode_gaji(id_periode),

    CONSTRAINT fk_slip_pajak
    FOREIGN KEY (id_pajak)
    REFERENCES pajak(id_pajak)
);
```

Implementasi tabel slip_gaji merupakan bagian utama dari sistem payroll karena tabel ini menyimpan hasil akhir proses penggajian. Data yang tersimpan mencerminkan keseluruhan komponen yang mempengaruhi penghasilan karyawan, mulai dari gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, hingga pajak. Dengan adanya tabel slip_gaji, perusahaan dapat menyimpan riwayat pembayaran gaji secara lengkap dan terstruktur. Tabel ini juga menjadi sumber utama dalam proses pembuatan laporan penggajian maupun pencetakan slip gaji karyawan.

4.1.12. Tabel Komponen Gaji

a. Definisi Implementasi

Tabel komponen_gaji digunakan untuk menyimpan daftar komponen yang membentuk penghasilan maupun pengurangan gaji dalam sistem payroll. Komponen tersebut dapat berupa gaji pokok, tunjangan, lembur, bonus, potongan, maupun pajak.

b. Sintaks

```
-- 11. KOMPONEN GAJI (hasil normalisasi)
CREATE TABLE komponen_gaji (
    id_komponen VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_komponen VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_komponen VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

Implementasi tabel komponen_gaji bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas sistem payroll dalam mengelola berbagai jenis komponen penggajian. Dengan adanya tabel ini, perusahaan dapat menambahkan atau mengubah komponen gaji tanpa perlu melakukan perubahan besar pada struktur database. Pendekatan ini juga mendukung proses normalisasi karena setiap komponen disimpan secara terpisah dan dapat digunakan kembali oleh berbagai transaksi penggajian. Hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel komponen_gaji berhasil menjadi referensi utama bagi detail perhitungan gaji.

4.1.13 Tabel Detail Slip Gaji

a. Definisi Implementasi

Tabel detail_slip_gaji digunakan untuk menyimpan rincian komponen yang terdapat pada setiap slip gaji. Tabel ini menghubungkan data slip_gaji dengan komponen_gaji sehingga setiap komponen penghasilan maupun potongan dapat dicatat secara rinci.

b. Sintaks

```

-- 12. DETAIL SLIP GAJI (3NF)
CREATE TABLE detail_slip_gaji (
    id_detail_slip VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    id_slip VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_komponen VARCHAR(10) NOT NULL,
    jumlah DECIMAL(12,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_detail_slip
    FOREIGN KEY (id_slip)
    REFERENCES slip_gaji(id_slip),

    CONSTRAINT fk_detail_komponen
    FOREIGN KEY (id_komponen)
    REFERENCES komponen_gaji(id_komponen)
);

```

Implementasi tabel `detail_slip_gaji` dilakukan untuk mendukung penyimpanan rincian transaksi penggajian secara lebih detail. Setiap slip gaji dapat memiliki beberapa komponen yang berbeda, seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, bonus, maupun potongan. Oleh karena itu, tabel `detail_slip_gaji` berfungsi sebagai tabel penghubung yang mencatat seluruh rincian komponen tersebut. Dengan struktur ini, sistem payroll menjadi lebih fleksibel dan memenuhi prinsip normalisasi database hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF). Hasil implementasi menunjukkan bahwa tabel `detail_slip_gaji` berhasil menghubungkan data slip gaji dengan komponen gaji secara efektif sehingga seluruh rincian penggajian dapat disimpan dan ditampilkan dengan baik.

4.2 Implementasi Data

Implementasi data merupakan tahap lanjutan setelah proses pembuatan struktur database selesai dilakukan. Pada tahap ini dilakukan pengisian data ke dalam setiap tabel yang telah dibuat pada database *db_payroll* menggunakan perintah *INSERT INTO*. Data yang dimasukkan berupa data awal (*dummy data*) yang dirancang menyerupai kondisi nyata sehingga dapat digunakan sebagai data uji dalam sistem payroll. Pengisian data dilakukan secara bertahap, dimulai dari tabel master seperti departemen, jabatan, tunjangan, pajak, dan komponen gaji, kemudian dilanjutkan ke tabel transaksi seperti karyawan, presensi, lembur, potongan, periode gaji, slip gaji, dan detail slip gaji. Seluruh

data yang telah diimplementasikan digunakan untuk memastikan bahwa relasi antar tabel, penerapan *primary key* dan *foreign key*, serta proses pengolahan data pada sistem payroll dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya implementasi data ini, seluruh fitur database seperti query, view, stored procedure, dan trigger dapat diuji sehingga sistem mampu menghasilkan informasi penggajian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

4.2.1 Implementasi Data Departemen

a. Definisi Implementasi

Implementasi data departemen dilakukan dengan memasukkan informasi mengenai unit atau bagian kerja yang terdapat dalam perusahaan ke dalam tabel departemen. Data ini berfungsi sebagai data master yang akan digunakan oleh tabel jabatan untuk menunjukkan struktur organisasi perusahaan.

b. Sintaks

```
INSERT INTO departemen (id_departemen,nama_departemen) VALUES  
( 'K1A0', 'Human Resource'),  
( 'K1B0', 'Keuangan'),  
( 'K1C0', 'Event Management'),  
( 'K1D0', 'Produksi'),  
( 'K1E0', 'Marketing');
```

c. Output



	id_departemen	nama_departemen
▶	K1A0	Human Resource
	K1B0	Keuangan
	K1C0	Event Management
	K1D0	Produksi
	K1E0	Marketing
•	NULL	NULL

Gambar 4.2.1.1 Output Tabel Departemen

Implementasi data departemen berhasil dilakukan dengan memasukkan beberapa data departemen ke dalam tabel departemen. Data tersebut tersimpan dengan baik dan akan digunakan sebagai referensi pada tabel jabatan melalui relasi foreign key sehingga setiap jabatan dapat dikaitkan dengan departemen yang sesuai.

4.2.2 Implementasi Data Jabatan

a. Definisi Implementasi

Implementasi data jabatan dilakukan dengan memasukkan informasi mengenai posisi pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan beserta gaji pokoknya. Data ini menjadi dasar dalam proses penentuan penghasilan setiap karyawan.

b. Sintaks

```
INSERT INTO jabatan
(id_jabatan,id_departemen,nama_jabatan,gaji_pokok)
VALUES

-- Human Resource
('K1A01','K1A0','HR Manager',10000000),
....
```

c. Output

	id_jabatan	id_departemen	nama_jabatan	gaji_pokok
►	K1A01	K1A0	HR Manager	10000000.00
	K1A02	K1A0	HR Administrator	5000000.00
	k1A03	K1A0	HR Staff	4000000.00
	K1B01	K1B0	Chief Financial Officer	30000000.00
	K1B02	K1B0	Finance Manager	15000000.00
	K1B03	K1B0	Financial Controller	12000000.00
	K1B04	K1B0	Payroll Administrator	5000000.00
	K1B05	K1B0	Staff Accounting	4000000.00
	K1C01	K1C0	Event Director	15000000.00
	K1C02	K1C0	Event Manager	8000000.00
	K1C03	K1C0	Event Supervisor	6000000.00
	K1C04	K1C0	Event Coordinator	5000000.00

Gambar 4.2.2.1 Output Tabel Jabatan

Implementasi data jabatan berhasil dilakukan dengan memasukkan data jabatan yang telah dikaitkan dengan departemen masing-masing. Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan jabatan yang dimiliki setiap karyawan serta besaran gaji pokok yang diterima.

4.2.3 Implementasi Data Tunjangan

a. Definisi Implementasi

Implementasi data tunjangan dilakukan dengan memasukkan data mengenai berbagai jenis tunjangan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jabatan yang dimiliki.

b. Sintaks

```
INSERT INTO tunjangan
(id_tunjangan,id_jabatan,nama_tunjangan,nominal_tunjangan) VALUES
-- HR Manager
('THM01','K1A01','Tunjangan Jabatan',4000000),
....
```

c. Output

	id_tunjangan	id_jabatan	nama_tunjangan	nominal_tunjangan
▶	TAP01	K1D04	Tunjangan Transportasi	800000.00
	TAP02	K1D04	Tunjangan Makan	750000.00
	TAP03	K1D04	Tunjangan Kesehatan	1000000.00
	TCF01	K1B01	Tunjangan Jabatan	4000000.00
	TCF02	K1B01	Tunjangan Transportasi	800000.00
	TCF03	K1B01	Tunjangan Makan	750000.00
	TCF04	K1B01	Tunjangan Kesehatan	1000000.00
	TCF05	K1B01	Tunjangan Event	1500000.00
	TDM01	K1E03	Tunjangan Transportasi	800000.00
	TDM02	K1E03	Tunjangan Makan	750000.00
	TDM03	K1E03	Tunjangan Kesehatan	1000000.00
	TEC01	K1C04	Tunjangan Transportasi	800000.00

Gambar 4.2.3.1 Output Tabel Tunjangan

Data tunjangan berhasil dimasukkan ke dalam tabel tunjangan dan terhubung dengan tabel jabatan. Informasi ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan total pendapatan karyawan pada proses penggajian.

4.2.4 Implementasi Data Karyawan

a. Definisi Implementasi

Implementasi data karyawan dilakukan dengan memasukkan identitas seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan. Informasi yang disimpan meliputi identitas pribadi serta jabatan yang dimiliki.

b. Sintaks

```
INSERT INTO karyawan
(id_karyawan,id_jabatan,nik,nama_karyawan,jenis_kelamin,alamat,no_hp,email,tang
gal_masuk,status_karyawan)
VALUES
```

```
-- =====
-- HUMAN RESOURCE
-- =====

-- HR Manager
('KR001','K1A01','3273010001','Andi
Pratama','L','Jakarta','08111111001','andi@entertainment.com','2022-01-10','Tetap'),
....
```

c. Output

	id_karyawan	id_jabatan	nik	nama_karyawan	jenis_kelamin	alamat	no_hp	email
▶	KR001	K1A01	3273010001	Andi Pratama	L	Jakarta	08111111001	andi@entertainment.com
	KR002	K1A02	3273010002	Siti Rahma	P	Bandung	08111111002	siti@entertainment.com
	KR003	K1A02	3273010003	Vina Oktaviani	P	Jakarta	08111111003	vina@entertainment.com
	KR004	K1A03	3273010004	Rizky Saputra	L	Jakarta	08111111004	rizky@entertainment.com
	KR005	K1A03	3273010005	Rama Saputra	L	Bekasi	08111111005	rama@entertainment.com
	KR006	K1A03	3273010006	Nadia Putri	P	Bandung	08111111006	nadia@entertainment.com
	KR007	K1B01	3273010007	Michael Tan	L	Jakarta	08111111007	michael@entertainment.com
	KR008	K1B02	3273010008	Dewi Lestari	P	Bandung	08111111008	dewi@entertainment.com
	KR009	K1B02	3273010009	Albert Wijaya	L	Jakarta	08111111009	albert@entertainment.com
	KR010	K1B03	3273010010	Budi Santoso	L	Surabaya	08111111010	budi@entertainment.com
	KR011	K1B03	3273010011	Eko Prasetyo	L	Bandung	08111111011	eko@entertainment.com

Gambar 4.2.4.1 Output Tabel Karyawan

	k	nama_karyawan	jenis_kelamin	alamat	no_hp	email	tanggal_masuk	status_karyawan
▶	73010001	Andi Pratama	L	Jakarta	08111111001	andi@entertainment.com	2022-01-10	Tetap
	73010002	Siti Rahma	P	Bandung	08111111002	siti@entertainment.com	2022-03-15	Tetap
	73010003	Vina Oktaviani	P	Jakarta	08111111003	vina@entertainment.com	2024-01-15	Tetap
	73010004	Rizky Saputra	L	Jakarta	08111111004	rizkv@entertainment.com	2023-02-01	Kontrak
	73010005	Rama Saputra	L	Bekasi	08111111005	08111111004@entertainment.com	2023-01-10	Kontrak
	73010006	Nadia Putri	P	Bandung	08111111006	nadia@entertainment.com	2023-02-15	Kontrak
	73010007	Michael Tan	L	Jakarta	08111111007	michael@entertainment.com	2020-05-20	Tetap
	73010008	Dewi Lestari	P	Bandung	08111111008	dewi@entertainment.com	2021-06-18	Tetap
	73010009	Albert Wijaya	L	Jakarta	08111111009	albert@entertainment.com	2022-02-10	Tetap
	73010010	Budi Santoso	L	Surabaya	08111111010	budi@entertainment.com	2022-08-10	Tetap
	73010011	Eko Prasetyo	L	Bandung	08111111011	eko@entertainment.com	2023-10-12	Tetap

Gambar 4.2.4.2 Output Tabel Karyawan

Implementasi data karyawan berhasil dilakukan dan seluruh data tersimpan dengan baik pada tabel **karyawan**. Data ini menjadi pusat informasi dalam sistem payroll karena digunakan oleh berbagai tabel transaksi seperti presensi, lembur, potongan, dan slip gaji.

4.2.5 Implementasi Data Presensi

a. Definisi Implementasi

Implementasi data presensi dilakukan dengan memasukkan data kehadiran setiap karyawan berdasarkan tanggal kerja dan keterangan apakah karyawan hadir atau terlambat.

b. Sintaks

```
INSERT INTO presensi
(id_presensi,id_karyawan,tanggal,jam_masuk,jam_keluar,status_hadir)
VALUES
('PR00001','KR001','2026-01-01','08:00:00','17:00:00','Hadir'),
('PR00002','KR001','2026-01-02','08:00:00','17:00:00','Hadir'),
('PR00003','KR001','2026-01-05','08:00:00','17:00:00','Hadir'),
....
```

c. Output

	id_presensi	id_karyawan	tanggal	jam_masuk	jam_keluar	status_hadir
▶	PR00001	KR001	2026-01-01	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00002	KR001	2026-01-02	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00003	KR001	2026-01-05	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00004	KR001	2026-01-06	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00005	KR001	2026-01-07	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00006	KR001	2026-01-08	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00007	KR001	2026-01-09	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00008	KR001	2026-01-12	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00009	KR001	2026-01-13	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00010	KR001	2026-01-14	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00011	KR001	2026-01-15	08:00:00	17:00:00	Hadir
	PR00012	KR001	2026-01-16	08:00:00	17:00:00	Hadir

Gambar 4.2.5.1 Output Tabel Presensi

Data presensi berhasil dimasukkan ke dalam tabel **presensi**. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi kehadiran serta mendukung perhitungan penggajian sesuai dengan aktivitas kerja karyawan.

4.2.6 Implementasi Data Lembur

a. Definisi Implementasi

Implementasi data lembur dilakukan untuk mencatat aktivitas kerja tambahan yang dilakukan oleh karyawan di luar jam kerja normal.

b. Sintaks

```
INSERT INTO lembur
```



```

(id_lembur,id_karyawan,tanggal_lembur,jumlah_jam,tarif_per_jam,status_persetujuan)
VALUES

-- Januari
('LMB001','KR001','2026-01-02',2.00,50000,'Disetujui'),
('LMB002','KR002','2026-01-03',1.50,50000,'Disetujui'),
('LMB003','KR003','2026-01-04',2.00,50000,'Disetujui'),
....

```

c. Output

	id_lembur	id_karyawan	tanggal_lembur	jumlah_jam	tarif_per_jam	status_persetujuan
▶	LMB001	KR001	2026-01-02	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB002	KR002	2026-01-03	1.50	50000.00	Disetujui
	LMB003	KR003	2026-01-04	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB004	KR004	2026-01-05	3.00	50000.00	Disetujui
	LMB005	KR005	2026-01-06	2.50	50000.00	Disetujui
	LMB006	KR006	2026-01-07	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB007	KR007	2026-01-08	1.50	50000.00	Disetujui
	LMB008	KR008	2026-01-09	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB009	KR009	2026-01-10	2.50	50000.00	Disetujui
	LMB010	KR010	2026-01-11	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB011	KR011	2026-01-12	1.50	50000.00	Disetujui
	LMB012	KR012	2026-01-13	3.00	50000.00	Disetujui

Gambar 4.2.6.1 Output Tabel Lembur

Implementasi data lembur berhasil dilakukan dan seluruh data tersimpan pada tabel **lembur**. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung tambahan penghasilan yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah jam lembur yang dilakukan.

4.2.7 Implementasi Data Potongan

a. Definisi Implementasi

Implementasi data potongan dilakukan dengan memasukkan informasi mengenai berbagai jenis potongan yang dikenakan kepada karyawan.

b. Sintaks

```

INSERT INTO potongan
(id_potongan,id_karyawan,jenis_potongan,jumlah_potongan,tanggal_potongan)
VALUES

('PT0001','KR001','BPJS Kesehatan',150000,'2026-01-28'),
('PT0002','KR001','BPJS Ketenagakerjaan',100000,'2026-01-28'),

```

```
('PT0003','KR001','BPJS Kesehatan',150000,'2026-02-28'),
```

```
....
```

c. Output

	id_potongan	id_karyawan	jenis_potongan	jumlah_potongan	tanggal_potongan
▶	PT0001	KR001	BPJS Kesehatan	150000.00	2026-01-28
	PT0002	KR001	BPJS Ketenagakerjaan	100000.00	2026-01-28
	PT0003	KR001	BPJS Kesehatan	150000.00	2026-02-28
	PT0004	KR001	BPJS Ketenagakerjaan	100000.00	2026-02-28
	PT0005	KR001	BPJS Kesehatan	150000.00	2026-03-28
	PT0006	KR001	BPJS Ketenagakerjaan	100000.00	2026-03-28
	PT0007	KR001	BPJS Kesehatan	150000.00	2026-04-28
	PT0008	KR001	BPJS Ketenagakerjaan	100000.00	2026-04-28
	PT0009	KR002	BPJS Kesehatan	150000.00	2026-01-28
	PT0010	KR002	BPJS Ketenagakerjaan	100000.00	2026-01-28
	PT0011	KR002	BPJS Kesehatan	150000.00	2026-02-28
	PT0012	KR002	BPJS Ketenagakerjaan	100000.00	2026-02-28

Gambar 4.2.7.1 Output Tabel Potongan

Data potongan berhasil dimasukkan ke dalam tabel **potongan** dan digunakan sebagai komponen pengurang dalam proses perhitungan gaji bersih setiap karyawan.

4.2.8 Implementasi Data Pajak

a. Definisi Implementasi

Implementasi data pajak dilakukan dengan memasukkan data jenis pajak beserta persentase pajak yang berlaku dalam sistem payroll.

b. Sintaks

```
INSERT INTO pajak
(id_pajak,jenis_pajak,persentase_pajak)
VALUES
-- PPh Karyawan Kontrak
('PPH01','PPh Karyawan Kontrak',2.50),
-- PPh Karyawan Tetap
('PPH02','PPh Karyawan Tetap',5.00);
```

c. Output

	id_pajak	jenis_pajak	persentase_pajak
▶	PPH01	PPh Karyawan Kontrak	2.50
	PPH02	PPh Karyawan Tetap	5.00
•	NULL	NULL	NULL

Gambar 4.2.8.1 Output Tabel Pajak

Data pajak berhasil disimpan pada tabel **pajak** dan digunakan sebagai referensi dalam proses perhitungan pajak penghasilan pada setiap transaksi penggajian.

4.2.9 Implementasi Data Periode Gaji

a. Definisi Implementasi

Implementasi data periode gaji dilakukan dengan memasukkan informasi mengenai periode pembayaran gaji yang digunakan dalam sistem.

b. Sintaks

```
INSERT INTO periode_gaji
(id_periode,tanggal_mulai,tanggal_selesai)
VALUE

-- Januari
('PG001','2026-01-01','2026-01-31'),

-- Februari
('PG002','2026-02-01','2026-02-28'),

-- Maret
('PG003','2026-03-01','2026-03-31'),

-- April
('PG004','2026-04-01','2026-04-30');
```

c. Output

	id_periode	tanggal_mulai	tanggal_selesai
▶	PG001	2026-01-01	2026-01-31
	PG002	2026-02-01	2026-02-28
	PG003	2026-03-01	2026-03-31
	PG004	2026-04-01	2026-04-30
•	NULL	NULL	NULL

Gambar 4.2.9.1 Output Tabel Periode Gaji

Data periode gaji berhasil dimasukkan ke dalam tabel **periode_gaji** dan digunakan sebagai acuan dalam pengelompokan transaksi penggajian berdasarkan periode tertentu.

4.2.10 Implementasi Data Slip Gaji

a. Definisi Implementasi

Implementasi data slip gaji dilakukan dengan memasukkan hasil perhitungan penggajian setiap karyawan berdasarkan periode yang telah ditentukan.

b. Sintaks

```
INSERT INTO slip_gaji
(id_slip,id_karyawan,id_periode,id_pajak,tanggal_cetak,total_gaji_pokok,total_tunjan
gan,total_lembur,total_potongan,total_pajak,gaji_bersih)
VALUES
('SG001','KR001','PG001','PPH02','2026-01-
31',10000000,8050000,100000,250000,500000,17400000),
('SG002','KR002','PG001','PPH02','2026-01-
31',5000000,2550000,100000,250000,250000,7150000),
('SG003','KR003','PG001','PPH02','2026-01-
31',5000000,2550000,100000,250000,250000,7150000),
....
```

c. Output

	id_slip	id_karyawan	id_periode	id_pajak	tanggal_cetak	total_gaji_pokok	total_tunjangan	total_lembur	total_potongan
▶	SG001	KR001	PG001	PPH02	2026-01-31	10000000.00	8050000.00	100000.00	250000.00
	SG002	KR002	PG001	PPH02	2026-01-31	5000000.00	2550000.00	100000.00	250000.00
	SG003	KR003	PG001	PPH02	2026-01-31	5000000.00	2550000.00	100000.00	250000.00
	SG004	KR004	PG001	PPH01	2026-01-31	4000000.00	1550000.00	100000.00	250000.00
	SG005	KR005	PG001	PPH01	2026-01-31	4000000.00	1550000.00	100000.00	250000.00
	SG006	KR006	PG001	PPH01	2026-01-31	4000000.00	1550000.00	100000.00	250000.00
	SG007	KR007	PG001	PPH02	2026-01-31	30000000.00	8050000.00	100000.00	250000.00
	SG008	KR008	PG001	PPH02	2026-01-31	15000000.00	6550000.00	100000.00	250000.00
	SG009	KR009	PG001	PPH02	2026-01-31	15000000.00	6550000.00	100000.00	250000.00
	SG010	KR010	PG001	PPH02	2026-01-31	12000000.00	6550000.00	100000.00	250000.00
	SG011	KR011	PG001	PPH02	2026-01-31	12000000.00	6550000.00	100000.00	250000.00

Gambar 4.2.10.1 Output Tabel Slip Gaji

	id_periode	id_pajak	tanggal_cetak	total_gaji_pokok	total_tunjangan	total_lembur	total_potongan	total_pajak	gaji_bersih
▶	PG001	PPH02	2026-01-31	10000000.00	8050000.00	100000.00	250000.00	500000.00	17400000.00
	PG001	PPH02	2026-01-31	5000000.00	2550000.00	100000.00	250000.00	250000.00	7150000.00
	PG001	PPH02	2026-01-31	5000000.00	2550000.00	100000.00	250000.00	250000.00	7150000.00
	PG001	PPH01	2026-01-31	4000000.00	1550000.00	100000.00	250000.00	100000.00	5300000.00
	PG001	PPH01	2026-01-31	4000000.00	1550000.00	100000.00	250000.00	100000.00	5300000.00
	PG001	PPH01	2026-01-31	4000000.00	1550000.00	100000.00	250000.00	100000.00	5300000.00
	PG001	PPH02	2026-01-31	30000000.00	8050000.00	100000.00	250000.00	1500000.00	36400000.00
	PG001	PPH02	2026-01-31	15000000.00	6550000.00	8050000.00	250000.00	750000.00	20650000.00
	PG001	PPH02	2026-01-31	15000000.00	6550000.00	100000.00	250000.00	750000.00	20650000.00
	PG001	PPH02	2026-01-31	12000000.00	6550000.00	100000.00	250000.00	600000.00	17800000.00
	PG001	PPH02	2026-01-31	12000000.00	6550000.00	100000.00	250000.00	600000.00	17800000.00

Gambar 4.2.10.2 Output Tabel Karyawan

Implementasi data slip gaji berhasil dilakukan dengan menyimpan informasi mengenai total gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, pajak, dan gaji bersih. Data tersebut menjadi hasil akhir dari proses penggajian dalam sistem payroll.

4.2.11 Implementasi Data Komponen Gaji

a. Definisi Implementasi

Implementasi data komponen gaji dilakukan dengan memasukkan daftar komponen yang digunakan dalam proses penggajian, baik komponen pendapatan maupun komponen potongan.

b. Sintaks

```
INSERT INTO komponen_gaji
(id_komponen,nama_komponen,jenis_komponen)
VALUES
('KG001','Gaji Pokok','Pendapatan'),
('KG002','Tunjangan','Pendapatan'),
('KG003','Lembur','Pendapatan'),
('KG004','BPJS Kesehatan','Potongan'),
('KG005','BPJS Ketenagakerjaan','Potongan'),
('KG006','PPh Karyawan Kontrak','Pajak'),
('KG007','PPh Karyawan Tetap','Pajak');
```

c. Output

	id_komponen	nama_komponen	jenis_komponen
▶	KG001	Gaji Pokok	Pendapatan
	KG002	Tunjangan	Pendapatan
	KG003	Lembur	Pendapatan
	KG004	BPJS Kesehatan	Potongan
	KG005	BPJS Ketenagakerjaan	Potongan
	KG006	PPh Karyawan Kontrak	Pajak
	KG007	PPh Karyawan Tetap	Pajak
✱	NULL	NULL	NULL

Gambar 4.2.11.1 Output Tabel Komponen Gaji

Data komponen gaji berhasil dimasukkan ke dalam tabel **komponen_gaji** dan digunakan sebagai referensi dalam penyusunan rincian komponen pada setiap slip gaji.

4.2.12 Implementasi Data Detail Slip Gaji

a. Definisi Implementasi

Implementasi data detail slip gaji dilakukan dengan memasukkan rincian setiap komponen yang terdapat pada slip gaji karyawan.

b. Sintaks

```
INSERT INTO detail_slip_gaji
(id_detail_slip,id_slip,id_komponen,jumlah)
VALUES
('DS0001','SG001','KG001',10000000),
('DS0002','SG001','KG002',8050000),
....
```

c. Output

	id_detail_slip	id_slip	id_komponen	jumlah
▶	DS0001	SG001	KG001	10000000.00
	DS0002	SG001	KG002	8050000.00
	DS0003	SG001	KG003	100000.00
	DS0004	SG001	KG004	150000.00
	DS0005	SG001	KG005	100000.00
	DS0006	SG001	KG007	500000.00
	DS0007	SG002	KG001	5000000.00
	DS0008	SG002	KG002	2550000.00
	DS0009	SG002	KG003	100000.00
	DS0010	SG002	KG004	150000.00
	DS0011	SG002	KG005	100000.00
	DS0012	SG002	KG007	250000.00

Gambar 4.2.12.1 Output Tabel Detail Slip Gaji

Implementasi data detail slip gaji berhasil dilakukan dengan menghubungkan setiap slip gaji dengan komponen gaji yang sesuai. Data ini memungkinkan sistem menampilkan rincian penghasilan maupun potongan secara lengkap pada setiap slip gaji.

BAB V

PENGUJIAN QUERY

5.1 Query

Tahap query merupakan proses pengolahan data yang telah tersimpan di dalam database menggunakan perintah Structured Query Language (SQL). Pada tahap ini dilakukan berbagai proses pengambilan, penyaringan, penggabungan, dan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan sistem payroll. Query yang digunakan meliputi query sederhana, JOIN, fungsi agregasi, GROUP BY, HAVING, Subquery, hingga Common Table Expression (CTE). Penggunaan berbagai jenis query tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang tersimpan dalam database dapat diakses, diolah, dan disajikan menjadi informasi yang akurat sehingga mampu mendukung proses pengelolaan data serta pengambilan keputusan.

5.1.1 Query Sederhana Menampilkan Data Karyawan

a. Definisi

Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel karyawan. Informasi yang ditampilkan meliputi seluruh atribut yang dimiliki oleh setiap karyawan sehingga dapat digunakan untuk melihat data karyawan secara keseluruhan.

b. Sintaks

```
SELECT * FROM karyawan;
```

c. Output

	id_karyawan	id_jabatan	nik	nama_karyawan	jenis_kelamin	alamat	no_hp	email
	KR001	K1A01	3273010001	Andi Pratama	L	Jakarta	08111111001	andi@entertainment.com
	KR002	K1A02	3273010002	Siti Rahma	P	Bandung	08111111002	siti@entertainment.com
	KR003	K1A02	3273010003	Vina Oktaviani	P	Jakarta	08111111003	vina@entertainment.com
	KR004	K1A03	3273010004	Rizky Saputra	L	Jakarta	08111111004	rizky@entertainment.com
►	KR005	K1A03	3273010005	Rama Saputra	L	Bekasi	08111111005	rama@entertainment.com
	KR006	K1A03	3273010006	Nadia Putri	P	Bandung	08111111006	nadia@entertainment.com
	KR007	K1B01	3273010007	Michael Tan	L	Jakarta	08111111007	michael@entertainment.com
	KR008	K1B02	3273010008	Dewi Lestari	P	Bandung	08111111008	dewi@entertainment.com
	KR009	K1B02	3273010009	Albert Wijaya	L	Jakarta	08111111009	albert@entertainment.com
	KR010	K1B03	3273010010	Budi Santoso	L	Surabaya	08111111010	budi@entertainment.com
	KR011	K1B03	3273010011	Eko Prasetyo	L	Bandung	08111111011	eko@entertainment.com

Gambar 5.1.1.1 Output Query Sederhana Data Karyawan

k	nama_karyawan	jenis_kelamin	alamat	no_hp	email	tanggal_masuk	status_karyawan
73010001	Andi Pratama	L	Jakarta	08111111001	andi@entertainment.com	2022-01-10	Tetap
73010002	Siti Rahma	P	Bandung	08111111002	siti@entertainment.com	2022-03-15	Tetap
73010003	Vina Oktaviani	P	Jakarta	08111111003	vina@entertainment.com	2024-01-15	Tetap
73010004	Rizky Saputra	L	Jakarta	08111111004	rizky@entertainment.com	2023-02-01	Kontrak
73010005	Rama Saputra	L	Bekasi	08111111005	rama@entertainment.com	2023-01-10	Kontrak
73010006	Nadia Putri	P	Bandung	08111111006	nadia@entertainment.com	2023-02-15	Kontrak
73010007	Michael Tan	L	Jakarta	08111111007	michael@entertainment.com	2020-05-20	Tetap
73010008	Dewi Lestari	P	Bandung	08111111008	dewi@entertainment.com	2021-06-18	Tetap
73010009	Albert Wijaya	L	Jakarta	08111111009	albert@entertainment.com	2022-02-10	Tetap
73010010	Budi Santoso	L	Surabaya	08111111010	budi@entertainment.com	2022-08-10	Tetap
73010011	Eko Prasetyo	L	Bandung	08111111011	eko@entertainment.com	2023-10-12	Tetap

Gambar 5.1.1.2 Output Query Sederhana Data Karyawan

Query berhasil dijalankan dengan menggunakan perintah SELECT untuk menampilkan seluruh data pada tabel karyawan. Hasil query menunjukkan bahwa seluruh informasi identitas karyawan berhasil ditampilkan sesuai dengan data yang tersimpan pada database. Query ini berguna sebagai dasar untuk melihat maupun memverifikasi data karyawan yang telah diinput ke dalam sistem payroll.

5.1.2 Query Sederhana Menampilkan Jabatan Berdasarkan Gaji Pokok

a. Definisi Implementasi

Query ini digunakan untuk menampilkan data jabatan yang memiliki nilai gaji pokok lebih dari Rp5.000.000. Proses penyaringan data dilakukan menggunakan klausa WHERE.

b. Sintaks

```
SELECT * FROM jabatan
WHERE gaji_pokok > 5000000;
```

c. Output

	id_jabatan	id_departemen	nama_jabatan	gaji_pokok
►	K1A01	K1A0	HR Manager	10000000.00
	K1B01	K1B0	Chief Financial Officer	30000000.00
	K1B02	K1B0	Finance Manager	15000000.00
	K1B03	K1B0	Financial Controller	12000000.00
	K1C01	K1C0	Event Director	15000000.00
	K1C02	K1C0	Event Manager	8000000.00
	K1C03	K1C0	Event Supervisor	6000000.00
	K1D01	K1D0	Production Director	15000000.00
	K1D02	K1D0	Production Manager	8000000.00
	K1D03	K1D0	Producer	8000000.00
	K1E01	K1E0	Marketing Director	15000000.00
	K1E02	K1E0	Marketing Manager	8000000.00

Gambar 5.1.2.1 Output Query Sederhana Jabatan Berdasarkan Gaji Pokok

Query berhasil dijalankan dengan memanfaatkan klausa WHERE sebagai kondisi penyaringan data. Hasil query hanya menampilkan jabatan yang memiliki gaji pokok

lebih dari Rp5.000.000 sehingga memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi jabatan dengan tingkat gaji tertentu.

5.1.3 Query Sederhana Menampilkan Data Presensi Terlambat

a. Definisi Implementasi

Query ini digunakan untuk menampilkan data presensi karyawan yang memiliki status kehadiran "Terlambat".

b. Sintaks

```
SELECT * FROM presensi  
WHERE status_hadir='Terlambat';
```

c. Output

	id_presensi	id_karyawan	tanggal	jam_masuk	jam_keluar	status_hadir
▶	PR00017	KR001	2026-01-23	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00034	KR001	2026-02-17	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00051	KR001	2026-03-12	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00068	KR001	2026-04-06	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00085	KR001	2026-04-29	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00102	KR002	2026-01-22	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00119	KR002	2026-02-16	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00136	KR002	2026-03-11	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00153	KR002	2026-04-03	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00170	KR002	2026-04-28	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00187	KR003	2026-01-21	08:15:00	17:00:00	Terlambat
	PR00204	KR003	2026-02-13	08:15:00	17:00:00	Terlambat

Gambar 5.1.3.1 Output Query Sederhana Data Presensi Terlambat

Query berhasil dijalankan dengan menggunakan klausa WHERE berdasarkan status kehadiran. Hasil query menampilkan seluruh data presensi yang memiliki status Terlambat, sehingga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan.

5.1.4 Query JOIN Menampilkan Karyawan, Jabatan, dan Departemen

a. Definisi Implementasi

Query ini digunakan untuk menggabungkan data dari tabel karyawan, jabatan, dan departemen menggunakan INNER JOIN sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap.

b. Sintaks

```
-- QUARY JOIN 1  
SELECT k.nama_karyawan,  
       j.nama_jabatan,  
       d.nama_departemen
```

```

FROM karyawan k
JOIN jabatan j
ON k.id_jabatan=j.id_jabatan
JOIN departemen d
ON j.id_departemen=d.id_departemen;

```

c. Output

	nama_karyawan	nama_jabatan	nama_departemen
►	Andi Pratama	HR Manager	Human Resource
	Siti Rahma	HR Administrator	Human Resource
	Vina Oktaviani	HR Administrator	Human Resource
	Rizky Saputra	HR Staff	Human Resource
	Rama Saputra	HR Staff	Human Resource
	Nadia Putri	HR Staff	Human Resource
	Michael Tan	Chief Financial Officer	Keuangan
	Dewi Lestari	Finance Manager	Keuangan
	Albert Wijaya	Finance Manager	Keuangan
	Budi Santoso	Financial Controller	Keuangan
	Eko Prasetyo	Financial Controller	Keuangan
	Nina Marlina	Payroll Administrator	Keuangan

Gambar 5.1.4.1 Output Query Join Karyawan, Jabatan, dan Departemen

Query berhasil dijalankan dengan menggabungkan tiga tabel yang saling berelasi. Hasil query menampilkan nama karyawan beserta jabatan dan departemen tempat karyawan bekerja sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dibandingkan apabila hanya menggunakan satu tabel.

5.1.5 Query JOIN Menampilkan Slip Gaji Berdasarkan Periode

a. Definisi Implementasi

Query ini digunakan untuk menampilkan informasi slip gaji setiap karyawan beserta periode penggajiannya melalui penggabungan tabel slip_gaji, karyawan, dan periode_gaji.

b. Sintaks

```

SELECT
    s.id_slip,
    k.nama_karyawan,
    p.tanggal_mulai,
    p.tanggal_selesai,
    s.gaji_bersih
FROM slip_gaji s
JOIN karyawan k

```

```

ON s.id_karyawan = k.id_karyawan
JOIN periode_gaji p
ON s.id_periode = p.id_periode;

```

c. Output

	id_slip	nama_karyawan	tanggal_mulai	tanggal_selesai	gaji_bersih
▶	SG001	Andi Pratama	2026-01-01	2026-01-31	17400000.00
	SG002	Siti Rahma	2026-01-01	2026-01-31	7150000.00
	SG003	Vina Oktaviani	2026-01-01	2026-01-31	7150000.00
	SG004	Rizky Saputra	2026-01-01	2026-01-31	5300000.00
	SG005	Rama Saputra	2026-01-01	2026-01-31	5300000.00
	SG006	Nadia Putri	2026-01-01	2026-01-31	5300000.00
	SG007	Michael Tan	2026-01-01	2026-01-31	36400000.00
	SG008	Dewi Lestari	2026-01-01	2026-01-31	20650000.00
	SG009	Albert Wijaya	2026-01-01	2026-01-31	20650000.00
	SG010	Budi Santoso	2026-01-01	2026-01-31	17800000.00
	SG011	Eko Prasetyo	2026-01-01	2026-01-31	17800000.00
	SG012	Nina Marlina	2026-01-01	2026-01-31	7275000.00

Gambar 5.1.5.1 Output Query Join Slip Gaji Berdasarkan Periode

Query berhasil dijalankan dengan menggunakan INNER JOIN pada tiga tabel yang saling berhubungan. Hasil query menampilkan nomor slip, nama karyawan, periode penggajian, serta besarnya gaji bersih yang diterima sehingga informasi penggajian dapat dilihat secara lebih lengkap.

5.1.6 Query JOIN Menampilkan Data Lembur Karyawan

a. Definisi Implementasi

Query ini digunakan untuk menampilkan data lembur setiap karyawan dengan menggabungkan tabel karyawan dan lembur.

b. Sintaks

```

SELECT
    k.nama_karyawan,
    l.tanggal_lembur,
    l.jumlah_jam,
    l.status_persetujuan
FROM karyawan k
JOIN lembur l
ON k.id_karyawan = l.id_karyawan;

```

c. Output

	nama_karyawan	tanggal_lembur	jumlah_jam	status_persetujuan
►	Andi Pratama	2026-01-02	2.00	Disetujui
	Siti Rahma	2026-01-03	1.50	Disetujui
	Vina Oktaviani	2026-01-04	2.00	Disetujui
	Rizky Saputra	2026-01-05	3.00	Disetujui
	Rizky Saputra	2026-03-28	2.00	Disetujui
	Rama Saputra	2026-01-06	2.50	Disetujui
	Rama Saputra	2026-03-29	2.50	Disetujui
	Nadia Putri	2026-01-07	2.00	Disetujui
	Nadia Putri	2026-03-30	3.00	Disetujui
	Michael Tan	2026-01-08	1.50	Disetujui
	Dewi Lestari	2026-01-09	2.00	Disetujui
	Albert Wijaya	2026-01-10	2.50	Disetujui

Gambar 5.1.6.1 Output Query Join Data Lembur Karyawan

Query berhasil dijalankan dengan menggunakan INNER JOIN pada tiga tabel yang saling berhubungan. Hasil query menampilkan nomor slip, nama karyawan, periode penggajian, serta besarnya gaji bersih yang diterima sehingga informasi penggajian dapat dilihat secara lebih lengkap.

5.1.7 Query JOIN Menghitung Jumlah Keterlambatan

a. Definisi Implementasi

Query ini digunakan untuk menghitung jumlah keterlambatan setiap karyawan berdasarkan data pada tabel presensi.

b. Sintaks

```
SELECT
    k.id_karyawan,
    k.nama_karyawan,
    COUNT(*) AS jumlah_terlambat
FROM karyawan k
JOIN presensi p
    ON k.id_karyawan = p.id_karyawan
WHERE p.status_hadir = 'Terlambat'
GROUP BY k.id_karyawan, k.nama_karyawan;
```

c. Output

	id_karyawan	nama_karyawan	jumlah_terlambat
►	KR001	Andi Pratama	5
	KR002	Siti Rahma	5
	KR003	Vina Oktaviani	5
	KR004	Rizky Saputra	5
	KR005	Rama Saputra	5
	KR006	Nadia Putri	5
	KR007	Michael Tan	5
	KR008	Dewi Lestari	5
	KR009	Albert Wijaya	5
	KR010	Budi Santoso	5
	KR011	Eko Prasetyo	5
	KR012	Nina Marlina	5

Gambar 5.1.7.1 Output Query Join Menghitung Jumlah Terlambat

Query berhasil dijalankan dengan menggabungkan tabel karyawan dan presensi serta menggunakan fungsi COUNT() untuk menghitung jumlah keterlambatan. Hasil query menampilkan jumlah keterlambatan masing-masing karyawan sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedisiplinan.

5.1.8 Query Subquery Menampilkan Karyawan dengan Gaji Pokok di Atas Rp8.000.000

a. Definisi Implementasi

Query ini menggunakan Subquery untuk menampilkan data karyawan yang memiliki jabatan dengan gaji pokok lebih dari Rp8.000.000.

b. Sintaks

```
SELECT *
FROM karyawan
WHERE id_jabatan IN (
    SELECT id_jabatan
    FROM jabatan
    WHERE gaji_pokok > 8000000
);
```

c. Output

	id_karyawan	id_jabatan	nik	nama_karyawan	jenis_kelamin	alamat	no_hp	email
►	KR001	K1A01	3273010001	Andi Pratama	L	Jakarta	08111111001	andi@entertainment.com
	KR007	K1B01	3273010007	Michael Tan	L	Jakarta	08111111007	michael@entertainment.com
	KR008	K1B02	3273010008	Dewi Lestari	P	Bandung	08111111008	dewi@entertainment.com
	KR009	K1B02	3273010009	Albert Wijaya	L	Jakarta	08111111009	albert@entertainment.com
	KR010	K1B03	3273010010	Budi Santoso	L	Surabaya	08111111010	budi@entertainment.com
	KR011	K1B03	3273010011	Eko Prasetyo	L	Bandung	08111111011	eko@entertainment.com
	KR018	K1C01	3273010018	Kevin Wijaya	L	Jakarta	08111111018	kevin@entertainment.com
	KR031	K1D01	3273010031	Fajar Nugroho	L	Jakarta	08111111031	fajar@entertainment.com
	KR044	K1E01	3273010044	Cindy Natalia	P	Jakarta	08111111044	cindy@entertainment.com
▲	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Gambar 5.1.8.1 Output Subquery Karyawan dengan Gaji Pokok Di atas 8000000

	nik	nama_karyawan	jenis_kelamin	alamat	no_hp	email	tanggal_masuk	status_karyawan
▶	3273010001	Andi Pratama	L	Jakarta	08111111001	andi@entertainment.com	2022-01-10	Tetap
	3273010007	Michael Tan	L	Jakarta	08111111007	michael@entertainment.com	2020-05-20	Tetap
	3273010008	Dewi Lestari	P	Bandung	08111111008	dewi@entertainment.com	2021-06-18	Tetap
	3273010009	Albert Wijaya	L	Jakarta	08111111009	albert@entertainment.com	2022-02-10	Tetap
	3273010010	Budi Santoso	L	Surabaya	08111111010	budi@entertainment.com	2022-08-10	Tetap
	3273010011	Eko Prasetyo	L	Bandung	08111111011	eko@entertainment.com	2023-10-12	Tetap
	3273010018	Kevin Wijaya	L	Jakarta	08111111018	kevin@entertainment.com	2020-03-01	Tetap
	3273010031	Fajar Nugroho	L	Jakarta	08111111031	fajar@entertainment.com	2020-09-20	Tetap
	3273010044	Cindy Natalia	P	Jakarta	08111111044	cindy@entertainment.com	2021-01-10	Tetap
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Gambar 5.1.8.2 Output Subquery Karyawan dengan Gaji Pokok Di Atas 8000000

Query berhasil dijalankan menggunakan Subquery pada klausa WHERE. Subquery digunakan untuk memperoleh daftar id_jabatan yang memenuhi syarat, kemudian hasil tersebut digunakan sebagai acuan dalam menampilkan data karyawan yang sesuai.

5.1.9 Query Common Table Expression (CTE)

a. Definisi Implementasi

Query ini menggunakan Common Table Expression (CTE) untuk menghitung total jam lembur setiap karyawan.

b. Sintaks

```
WITH total_lembur AS (
    SELECT id_karyawan,
           SUM(jumlah_jam) total_jam
    FROM lembur
    GROUP BY id_karyawan
)
SELECT * FROM total_lembur;
```

c. Output

	id_karyawan	total_jam
▶	KR001	2.00
	KR002	1.50
	KR003	2.00
	KR004	5.00
	KR005	5.00
	KR006	5.00
	KR007	1.50
	KR008	2.00
	KR009	2.50
	KR010	2.00
	KR011	1.50
	KR012	5.00

Gambar 5.1.9.1 Output Query CTE

Query berhasil dijalankan menggunakan CTE sehingga proses perhitungan total jam lembur menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Hasil query menampilkan total jam lembur setiap karyawan berdasarkan data yang tersimpan pada tabel lembur.

4.3.10 Query Agregasi dengan GROUP BY dan HAVING

a. Definisi Implementasi

Query ini digunakan untuk menghitung jumlah kehadiran setiap karyawan menggunakan fungsi agregasi COUNT(), kemudian melakukan penyaringan hasil menggunakan klausa HAVING.

b. Sintaks

```
SELECT id_karyawan,  
       COUNT(*) jumlah_hadir  
FROM presensi  
GROUP BY id_karyawan  
HAVING COUNT(*) > 3;  
  
SELECT * FROM lembur;
```

c. Output

	id_lembur	id_karyawan	tanggal_lembur	jumlah_jam	tarif_per_jam	status_persetujuan
▶	LMB001	KR001	2026-01-02	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB002	KR002	2026-01-03	1.50	50000.00	Disetujui
	LMB003	KR003	2026-01-04	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB004	KR004	2026-01-05	3.00	50000.00	Disetujui
	LMB005	KR005	2026-01-06	2.50	50000.00	Disetujui
	LMB006	KR006	2026-01-07	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB007	KR007	2026-01-08	1.50	50000.00	Disetujui
	LMB008	KR008	2026-01-09	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB009	KR009	2026-01-10	2.50	50000.00	Disetujui
	LMB010	KR010	2026-01-11	2.00	50000.00	Disetujui
	LMB011	KR011	2026-01-12	1.50	50000.00	Disetujui
	LMB012	KR012	2026-01-13	3.00	50000.00	Disetujui

Gambar 5.1.1.1 Output Query Having dan Group By

Query berhasil dijalankan dengan memanfaatkan fungsi agregasi COUNT(), GROUP BY, dan HAVING. Hasil query menampilkan jumlah kehadiran setiap karyawan yang memiliki lebih dari tiga kali kehadiran. Query ini berguna untuk menyajikan ringkasan data presensi berdasarkan kelompok karyawan.

5.2 View

View merupakan tabel virtual (virtual table) yang dibentuk berdasarkan hasil eksekusi suatu query terhadap satu atau beberapa tabel dalam database. Berbeda dengan tabel biasa, view tidak menyimpan data secara fisik, melainkan hanya menyimpan definisi query yang akan dijalankan setiap kali view dipanggil. Oleh karena itu, data yang ditampilkan pada view akan selalu mengikuti perubahan data yang terdapat pada tabel sumber.

Pada sistem Payroll, view digunakan untuk menyederhanakan proses pengambilan informasi yang melibatkan beberapa tabel sehingga pengguna tidak perlu menuliskan

query JOIN secara berulang. Selain mempermudah akses terhadap data, view juga meningkatkan efisiensi pengolahan data, menjaga konsistensi informasi yang ditampilkan, serta mendukung proses penyusunan laporan dalam sistem payroll.

5.2.1 View Data Karyawan

a. Definisi

View `vw_karyawan_jabatan` dibuat untuk menyajikan informasi mengenai identitas karyawan beserta jabatan dan departemen tempat karyawan bekerja. View ini dibentuk melalui proses penggabungan data dari tabel karyawan, jabatan, dan departemen menggunakan perintah `INNER JOIN`. Dengan adanya view ini, pengguna dapat memperoleh informasi lengkap mengenai data karyawan melalui satu objek database tanpa perlu menuliskan query penggabungan tabel setiap kali data dibutuhkan.

b. Sintaks

```
CREATE VIEW vw_karyawan_jabatan AS
SELECT
    k.id_karyawan,
    k.nama_karyawan,
    j.nama_jabatan,
    d.nama_departemen
FROM
    karyawan k
    JOIN
    jabatan j ON k.id_jabatan = j.id_jabatan
    JOIN
    departemen d ON j.id_departemen = d.id_departemen;
```

c. Output

	id_karyawan	nama_karyawan	nama_jabatan	nama_departemen
►	KR001	Andi Pratama	HR Manager	Human Resource
	KR002	Siti Rahma	HR Administrator	Human Resource
	KR003	Vina Oktaviani	HR Administrator	Human Resource
	KR004	Rizky Saputra	HR Staff	Human Resource
	KR005	Rama Saputra	HR Staff	Human Resource
	KR006	Nadia Putri	HR Staff	Human Resource
	KR007	Michael Tan	Chief Financial Officer	Keuangan
	KR008	Dewi Lestari	Finance Manager	Keuangan
	KR009	Albert Wijaya	Finance Manager	Keuangan
	KR010	Budi Santoso	Financial Controller	Keuangan
	KR011	Eko Prasetyo	Financial Controller	Keuangan

Gambar 5.2.1.1 *Output View Data Karyawan*

View berhasil dibuat menggunakan perintah CREATE VIEW dengan menggabungkan tabel karyawan, jabatan, dan departemen berdasarkan relasi yang telah ditentukan. Hasil view menampilkan ID karyawan, nama karyawan, nama jabatan, dan nama departemen dalam satu tampilan. View ini mempermudah proses pencarian informasi karyawan, mengurangi penulisan query yang berulang, serta menghasilkan penyajian data yang lebih ringkas dan mudah dipahami.

5.2.2 View Slip Gaji

a. Definisi

View vw_slip_gaji dibuat untuk menyajikan informasi utama mengenai slip gaji setiap karyawan. View ini menggabungkan data dari tabel slip_gaji dan karyawan sehingga informasi mengenai nomor slip, nama karyawan, dan gaji bersih dapat ditampilkan dalam satu tampilan. View ini dirancang untuk mempermudah proses pencarian maupun penyajian informasi penggajian tanpa harus melakukan penggabungan tabel secara manual.

b. Sintaks

```
CREATE VIEW vw_slip_gaji AS
SELECT s.id_slip,
       k.nama_karyawan,
       s.gaji_bersih
FROM slip_gaji s
JOIN karyawan k
ON s.id_karyawan=k.id_karyawan;
```

c. Output

	id_slip	nama_karyawan	gaji_bersih
▶	SG001	Andi Pratama	17400000.00
	SG061	Andi Pratama	17425000.00
	SG121	Andi Pratama	17450000.00
	SG181	Andi Pratama	17400000.00
	SG002	Siti Rahma	7150000.00
	SG062	Siti Rahma	7175000.00
	SG122	Siti Rahma	7200000.00
	SG182	Siti Rahma	7150000.00
	SG003	Vina Oktaviani	7150000.00
	SG063	Vina Oktaviani	7175000.00
	SG123	Vina Oktaviani	7200000.00
	SG183	Vina Oktaviani	7150000.00

Gambar 5.2.2.1 Output View Slip Gaji

View berhasil dibuat dengan menggabungkan tabel slip_gaji dan karyawan menggunakan INNER JOIN berdasarkan id_karyawan. Hasil view menampilkan ID slip, nama karyawan, dan gaji bersih yang diterima oleh masing-masing karyawan. View ini mempermudah proses penyajian informasi penggajian, meningkatkan efisiensi dalam pengambilan data, serta mendukung penyusunan laporan payroll secara lebih cepat dan terstruktur.

5.3 Stored Procedure

Procored Procedure merupakan sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali menggunakan perintah CALL. Stored procedure digunakan untuk mengotomatisasi proses pengolahan data yang sering dilakukan sehingga dapat mengurangi penulisan query secara berulang, meningkatkan efisiensi eksekusi, serta mempermudah pemeliharaan database. Pada sistem payroll, stored procedure dimanfaatkan untuk melakukan proses perhitungan data penggajian secara lebih cepat, konsisten, dan terstruktur.

5.3.1 Stored Procedure Hitung Gaji Kotor

a. Definisi

Stored procedure Hitung Gaji Kotor dibuat untuk menghitung total gaji kotor seorang karyawan berdasarkan ID karyawan yang diberikan sebagai parameter masukan. Proses perhitungan dilakukan dengan menggabungkan data dari tabel karyawan, jabatan, dan tunjangan. Gaji kotor diperoleh dari penjumlahan antara gaji pokok sesuai jabatan dengan total nominal tunjangan yang diterima oleh karyawan. Dengan adanya stored procedure ini, proses perhitungan gaji kotor dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu menuliskan query yang sama setiap kali dibutuhkan.

b. Sintaks

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE HitungGajiKotor(
    IN p_id_karyawan VARCHAR(10)
)
BEGIN
    SELECT
        k.id_karyawan,
        k.nama_karyawan,
```

```

j.gaji_pokok,
SUM(t.nominal_tunjangan) AS total_tunjangan,
j.gaji_pokok + SUM(t.nominal_tunjangan) AS gaji_kotor
FROM karyawan k
JOIN jabatan j
ON k.id_jabatan = j.id_jabatan
LEFT JOIN tunjangan t
ON j.id_jabatan = t.id_jabatan
WHERE k.id_karyawan = p_id_karyawan
GROUP BY
k.id_karyawan,
k.nama_karyawan,
j.gaji_pokok;
END$$

DELIMITER ;
CALL HitungGajiKotor('KR001');

```

c. Output

	id_karyawan	nama_karyawan	gaji_pokok	total_tunjangan	gaji_kotor
►	KR001	Andi Pratama	10000000.00	8050000.00	18050000.00

Gambar 5.3.1.1 *Output Procedure*

Stored procedure berhasil dibuat menggunakan perintah CREATE PROCEDURE dengan parameter p_id_karyawan sebagai masukan. Saat procedure dipanggil menggunakan perintah CALL, sistem secara otomatis mengambil data karyawan, menggabungkannya dengan tabel jabatan dan tunjangan menggunakan operasi JOIN, kemudian menghitung total tunjangan menggunakan fungsi SUM(). Selanjutnya sistem menghitung gaji kotor sebagai hasil penjumlahan antara gaji pokok dan total tunjangan. Hasil eksekusi procedure menampilkan ID karyawan, nama karyawan, gaji pokok, total tunjangan, dan gaji kotor, sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat, konsisten, dan efisien dibandingkan apabila dilakukan melalui query secara berulang.

5.4 Trigger

Trigger merupakan prosedur otomatis yang tersimpan di dalam database dan akan dijalankan secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa tertentu pada sebuah tabel, seperti

INSERT, UPDATE, atau DELETE. Trigger digunakan untuk mengotomatisasi proses pengolahan data, menjaga konsistensi informasi, serta memastikan aturan bisnis dalam database dapat diterapkan tanpa memerlukan intervensi pengguna. Pada sistem payroll, trigger dimanfaatkan untuk mencatat aktivitas tertentu secara otomatis sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efektif dan meminimalkan risiko kesalahan akibat proses manual.

5.4.1 Trigger Pencatatan Log Presensi (trg_presensi)

a. Definisi

Trigger trg_presensi dibuat untuk mencatat setiap penambahan data presensi ke dalam tabel log_presensi secara otomatis. Trigger ini bekerja setelah proses INSERT pada tabel presensi berhasil dilakukan. Setiap data presensi yang baru ditambahkan akan menghasilkan satu data baru pada tabel log_presensi yang berisi ID presensi dan waktu pencatatan (timestamp). Implementasi trigger ini bertujuan untuk mempermudah proses pemantauan aktivitas penambahan data presensi serta menjaga riwayat perubahan data dalam sistem payroll.

b. Sintaks

```
-- Membuat tabel log
CREATE TABLE IF NOT EXISTS log_presensi (
    id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_presensi VARCHAR(10),
    tanggal_log TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Membuat trigger
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_presensi
AFTER INSERT ON presensi
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_presensi(id_presensi)
    VALUES (NEW.id_presensi);
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- Data uji untuk memicu trigger
```

```
INSERT INTO presensi
```

```
(id_presensi, id_karyawan, tanggal, jam_masuk, jam_keluar, status_hadir)
```

```
VALUES
```

```
('PR99999', 'KR001', '2026-05-01', '08:00:00', '17:00:00', 'Hadir');
```

```
-- Melihat hasil trigger
```

```
SELECT * FROM log_presensi;
```

c. Output

	id_log	id_presensi	tanggal_log
▶	1	PR99999	2026-06-26 02:06:44
•	NULL	NULL	NULL

Gambar 5.4.1.1 Output Trigger

Trigger `trg_presensi` berhasil dibuat menggunakan perintah `CREATE TRIGGER` dengan jenis `AFTER INSERT` pada tabel `presensi`. Ketika data presensi baru berhasil ditambahkan, trigger akan dijalankan secara otomatis untuk memasukkan `id_presensi` yang baru ditambahkan ke dalam tabel `log_presensi` beserta waktu pencatatannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah data uji dimasukkan ke tabel `presensi`, sistem secara otomatis menambahkan data yang sesuai ke tabel `log_presensi` tanpa memerlukan perintah SQL tambahan. Hal ini membuktikan bahwa trigger telah berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang, yaitu mengotomatisasi proses pencatatan log presensi serta membantu menjaga integritas dan jejak aktivitas data pada sistem payroll.

5.5 Function

Function merupakan objek dalam database yang berisi sekumpulan perintah SQL untuk melakukan suatu proses atau perhitungan tertentu dan selalu mengembalikan (return) sebuah nilai. Function digunakan untuk menyederhanakan proses perhitungan yang sering dilakukan sehingga dapat dipanggil kembali pada berbagai query tanpa perlu menuliskan rumus yang sama secara berulang. Pada sistem payroll, function dimanfaatkan untuk membantu proses perhitungan komponen penggajian sehingga pengolahan data menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah dipelihara.

5.5.1 Function Perhitungan Total Lembur

a. Definisi

Function `fn_total_lembur` dibuat untuk menghitung total pembayaran lembur berdasarkan jumlah jam lembur dan tarif lembur per jam. Function ini menerima dua parameter masukan, yaitu `p_jam` sebagai jumlah jam lembur dan `p_tarif` sebagai tarif lembur per jam. Selanjutnya, function akan mengembalikan hasil perhitungan berupa total pembayaran lembur yang diperoleh dari hasil perkalian kedua parameter tersebut. Dengan adanya function ini, proses perhitungan lembur dapat dilakukan secara otomatis dan digunakan kembali pada berbagai kebutuhan pengolahan data dalam sistem payroll.

b. Sintaks

```
-- menghitung total lembur
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION fn_total_lembur(
    p_jam DECIMAL(5,2),
    p_tarif DECIMAL(12,2)
)
RETURNS DECIMAL(12,2)

DETERMINISTIC

BEGIN

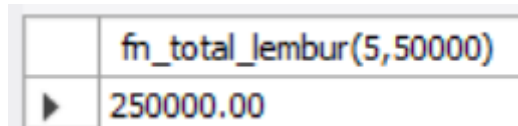
RETURN p_jam * p_tarif;

END$$

DELIMITER ;

SELECT fn_total_lembur(5,50000);
```

c. Output



	fn_total_lembur(5,50000)
▶	250000.00

Gambar 5.5.1.1 *Output Function*

Function `fn_total_lembur` berhasil dibuat menggunakan perintah `CREATE FUNCTION` dengan dua parameter masukan, yaitu jumlah jam lembur (`p_jam`) dan tarif lembur per jam (`p_tarif`). Function menggunakan perintah `RETURN` untuk mengembalikan hasil perkalian kedua parameter sebagai total pembayaran lembur. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perintah `SELECT fn_total_lembur(5,50000);`, function menghasilkan nilai 250.000, yang menunjukkan bahwa perhitungan telah dilakukan dengan benar. Dengan demikian, function ini dapat digunakan untuk membantu proses perhitungan pembayaran lembur secara lebih cepat, konsisten, dan efisien pada sistem payroll.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Sistem Penggajian (Payroll) berhasil dianalisis melalui identifikasi pengguna, kebutuhan fungsional, serta aturan bisnis yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem. Hasil analisis tersebut menjadi acuan dalam merancang database yang sesuai dengan kebutuhan proses pengelolaan penggajian.

Perancangan basis data berhasil dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang kemudian dipetakan ke dalam skema relasional. Struktur database terdiri dari tabel-tabel yang saling berelasi melalui primary key dan foreign key, sehingga mampu menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem payroll secara terstruktur.

Proses normalisasi juga berhasil diterapkan hingga Third Normal Form (3NF) sehingga struktur basis data menjadi lebih efisien, mengurangi redundansi data, serta menjaga konsistensi dan integritas informasi yang tersimpan di dalam database.

Selanjutnya, implementasi database menggunakan MySQL berhasil dilakukan melalui pembuatan database, tabel, relasi, constraint, serta pengisian data dummy yang merepresentasikan kondisi nyata. Seluruh data berhasil tersimpan dengan baik dan dapat digunakan sebagai data uji pada sistem payroll.

Selain itu, berbagai objek basis data seperti query SQL, view, stored procedure, trigger, dan function berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan output sesuai dengan fungsi yang dirancang. Dengan demikian, database Sistem Penggajian (Payroll) yang dibangun telah mampu mendukung proses pengelolaan data penggajian secara terstruktur, terintegrasi, efektif, dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi database Sistem Penggajian (Payroll), sistem yang telah dibangun diharapkan dapat terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan penggajian yang semakin kompleks. Pengembangan dapat dilakukan dengan menambahkan fitur-fitur pendukung, seperti pengelolaan cuti, absensi secara *real-time*, perhitungan pajak dan BPJS secara otomatis, serta pencatatan bonus dan insentif sehingga sistem dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

Selain itu, database yang telah dirancang dapat diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web maupun desktop agar proses pengelolaan data menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Pengembangan juga perlu memperhatikan aspek keamanan data melalui pengaturan hak akses pengguna, mekanisme pencadangan (*backup*) data secara berkala, serta pemeliharaan database secara rutin. Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem payroll diharapkan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal, mendukung proses administrasi penggajian secara efektif, serta memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Link Github : <https://github.com/azradita30-art/PROJECT-BASIS-DATA-SISTEM-GAJI>

Link AI : <https://chatgpt.com/c/6a3940cf-b6a0-83ec-8407-f175d9be733e>